中学1年　JH-SCI-G1-U03　身近な物理現象　光・音・力

授業プリント 身近な物理現象　光・音・力　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

エネルギー（第1分野）｜光の反射・屈折・凸レンズ・音の性質・力のはたらきとばね

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：ばねののびと力の関係（フックの法則）を比例として式・グラフで扱う力。小学校では、光は直進し鏡ではね返ること、虫めがねで日光を集められること、音はものがふるえて出ること、ゴムやおもりのはたらきを学んでいることを前提とする。 JH-MATH-G1-U04
- 平面図形：線対称な図形や垂線の作図。鏡にうつる像の位置（鏡に対して線対称）や、入射角・反射角を法線から測ることに使う。 JH-MATH-G1-U05
- いろいろな生物とその共通点：観察・実験の基本操作と、結果を表に整理して規則性を見いだす進め方。 JH-SCI-G1-U01

授業前の確認

- 小学校で、日光が直進し、鏡ではね返すことができること、虫めがねで日光を集められることを学んでいる。
- 小学校で、音が出ているものはふるえていることを学んでいる。
- 比例の式 y＝ax と、そのグラフが原点を通る直線になることを知っている。
- 分度器で角度をはかり、ものさしで長さをはかれる。

発展・応用への接続

- 運動とエネルギー：力の合成・分解、作用・反作用、水圧と浮力、運動とエネルギーへと、力の学習が発展する。 JH-SCI-G3-U03
- 電流とその利用：力（磁界の中で電流が受ける力）や、エネルギーの移り変わりを電流の学習で扱う。 JH-SCI-G2-U03
- 波・電気：高校の物理基礎では、音を波として扱い、波の速さ＝振動数×波長の関係やうなり・共鳴を学ぶ。 HS-PHYB-U03
- 運動の表し方と運動の法則：高校の物理基礎では、力のつり合いを運動の法則と結びつけ、ばねの弾性力を F＝kx と表して計算する。 HS-PHYB-U01

この授業の目標

1. 光の反射の法則（入射角＝反射角）と屈折の規則を使って、光の道すじや像の見え方を説明できる。
2. 凸レンズを通る光の進み方から、物体の位置と実像・虚像のでき方の関係を説明できる。
3. 音の大きさは振幅、高さは振動数で決まることを、波形やモノコードの実験と結びつけて説明し、音の速さの計算ができる。
4. 力のはたらきと表し方を理解し、ばねののびが力の大きさに比例すること（フックの法則）を使って計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：光・音・力の共通点	5分	鏡・楽器・ばねを見せ、「目に見えないはたらきを、規則として表す」ことを単元の目標として確認する
光の反射と屈折	20分	入射角・反射角・屈折角を法線から測り、反射の法則と屈折の規則を確かめる
凸レンズの像	25分	3本の光線で像を作図し、物体の位置と像の関係を表にまとめる（例題1）

段階	時間	主な活動
音の性質	20分	振幅と振動数、音の速さの計算を行う（例題2）
力とばね	20分	力の表し方とフックの法則を確認し、ばねののびを計算する（例題3）
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 目に見えないはたらきを「規則」でとらえる

鏡にうつる像、虫めがねで大きく見える文字、高い音と低い音、のびるばね。身のまわりの現象は、光・音・力の規則で説明できます。この単元では、角度・距離・振動数・力の大きさを測り、その関係を規則として表します。規則がわかると、実験をしなくても結果を予想できるようになります。

- 光：まっすぐ進み、鏡で反射し、異なる物質の境界で屈折する。
- 音：物体の振動が空気などを伝わる。大きさは振幅、高さは振動数で決まる。
- 力：物体を変形させる、運動のようすを変える、物体を支える。ばねののびは力に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 水を入れたコップの中のストローが折れて見えるようすを見せ、光が境界で曲がることへの関心を高める。
  発問：ストローは本当に折れているのか。なぜ折れて見えるのか。
  予想される反応：折れていない。光が水と空気の境界で曲がるから。
  タイミング：導入

定義 光の反射と屈折

光が鏡などの面ではね返ることを反射、異なる物質の境界で折れ曲がって進むことを屈折といいます。角度は、境界の面に垂直な直線（法線）から測ります。

使える条件・注意

- 入射角・反射角・屈折角は、鏡や境界の面からではなく、法線から測る。
- 光が境界に垂直に入るときは、屈折せずにまっすぐ進む。

- 反射の法則：入射角＝反射角。
- 鏡にうつる像は、鏡に対して物体と線対称の位置にあるように見える。
- 空気 → 水・ガラス：屈折角は入射角より小さい（境界面から遠ざかる、法線に近づく向きに曲がる）。
- 水・ガラス → 空気：屈折角は入射角より大きい。入射角がある大きさ以上になると、光はすべて反射する（全反射）。
- 水中の物体が浮き上がって見えるのは、水から空気へ出る光が屈折するためである。

口頭で解説すべきポイント

- 角度を鏡の面から測る誤りが多いので、作図では必ず法線を点線で引かせる。
  発問：光が鏡の面と 30° の角をなして当たった。入射角は何度か。
  予想される反応：90°−30°＝60°。
  注意：問題文の「鏡の面とのなす角」と「入射角」を混同しやすい。

定理・公式 凸レンズを通る光と像

実像は実際に光が集まってできる像で、スクリーンにうつり、上下左右が逆になる。虚像は光が集まらずに見える像で、スクリーンにはうつらない。

物体が焦点距離の2倍の位置 → 反対側の焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの倒立の実像

使える条件・注意

- 光軸に平行に進んだ光は、凸レンズで屈折して反対側の焦点を通る。
- 凸レンズの中心を通る光は、そのまま直進する。
- 焦点を通ってから凸レンズに入った光は、屈折して光軸に平行に進む。
- 物体が焦点距離の2倍より遠い → 焦点と焦点距離の2倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像。
- 物体が焦点と焦点距離の2倍の位置の間 → 焦点距離の2倍より遠くに、物体より大きい倒立の実像。
- 物体が焦点上 → 像はできない。物体が焦点より内側 → スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きで大きい虚像が見える。

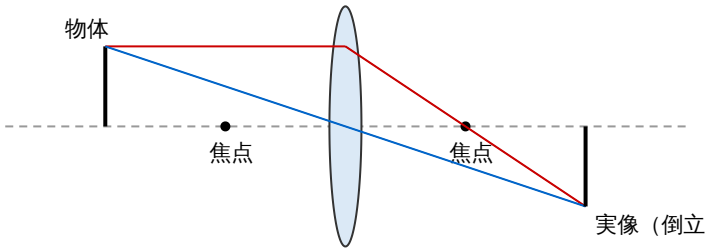


図　凸レンズによる実像のでき方

口頭で解説すべきポイント

- 物体を焦点距離の2倍より遠い位置から少しずつレンズに近づけ、像の位置と大きさの変化を演示する。
  発問：物体をレンズに近づけていくと、スクリーンの位置と像の大きさはどう変わるか。
  予想される反応：スクリーンはレンズから遠ざかり、像は大きくなる。
  タイミング：定理の説明の直後

定義 音の性質と力のはたらき

音は物体（音源）の振動が空気などの物質を波として伝わる現象です。空気中の音の速さは約 340 m/s で、光に比べてはるかに遅く、真空中では伝わりません。

使える条件・注意

- 力は矢印で表し、作用点（矢印の始点）・向き（矢印の向き）・大きさ（矢印の長さ）の3つを示す。
- 1つの物体にはたらく2力がつり合う条件：2力が一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。

- 振幅が大きいほど、大きな音になる。
- 振動数（1秒間に振動する回数、単位 Hz）が多いほど、高い音になる。

- モノコードの弦は、短いほど・細いほど・強く張るほど、振動数が多くなり高い音が出る。
- 力のはたらき：物体を変形させる、物体の運動のようす（速さや向き）を変える、物体を支える。
- 力の大きさの単位はニュートン（N）。約 100 g の物体にはたらく重力の大きさが約 1 N。
- 質量は場所によって変わらない物質の量（g、kg）、重さは物体にはたらく重力の大きさ（N）。月面での重さは地球上の約6分の1。

口頭で解説すべきポイント

- オシロスコープ（またはコンピュータ）で、大きな音・高い音の波形を見せ、縦（振幅）と横（振動数）のどちらが変わったかを生徒に答えさせる。
  発問：同じ高さで大きな音にすると、波形はどう変わるか。
  予想される反応：波の数は同じで、山の高さ（振幅）が大きくなる。

導出　なぜ「ばねののびは力に比例する」といえるのか（実験から規則を導く）

このように、測定 → グラフ化 → 規則の発見 → 予測、という流れは、光や音の実験でも同じです。

導出

1. ① ばねにつるすおもりの数（力の大きさ）を 0.2 N、0.4 N、0.6 N … と変え、そのときのばねののびを測る。
2. ② 横軸に力の大きさ、縦軸にばねののびをとって測定値を点で記入する。
3. ③ 点はほぼ一直線上に並び、その直線は原点を通る。測定値には誤差があるので、点の間を通る直線を引く（折れ線にしない）。
4. ④ 原点を通る直線のグラフなので、ばねののびは力の大きさに比例する（フックの法則）。
5. ⑤ 比例なので、力が2倍・3倍になれば、のびも2倍・3倍になる。グラフの傾き（1 N あたりののび）を使えば、どんな力でものびを計算できる。ただし、ばねの「長さ」は「もとの長さ＋のび」であり、比例するのはのびだけである。

口頭で解説すべきポイント

- グラフで「点を順に結んだ折れ線」をかく生徒が多いので、誤差を考えて点の近くを通る直線を引く理由を説明する。
  注意：ばねの長さとばねののびを混同すると、比例しないグラフになる。
  タイミング：手順③④の説明時

例題　例題1　凸レンズの実験結果の表を読む

焦点距離の分からない凸レンズで、物体とレンズの距離 a と、はっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べると、(a, b)＝(15 cm, 30 cm)、(20 cm, 20 cm)、(30 cm, 15 cm) となった。(1) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。(2) 像が物体より大きくなったのは、どの場合か。

思考の糸口：「物体と同じ大きさの像ができるのは、焦点距離の2倍の位置」という規則を逆に使う。

1. (1) a＝b になるのは物体が焦点距離の2倍の位置にあるとき。a＝b＝20 cm なので、焦点距離は 20÷2＝10（cm）。
2. (2) 像の大きさは物体の大きさ×（b÷a）。b が a より大きいのは (15 cm, 30 cm) の場合。

答　**(1) 10 cm　(2) a＝15 cm、b＝30 cm の場合**

よくある誤り	正しい考え方
a＝b＝20 cm だから焦点距離は 20 cm	a＝b となるのは焦点距離の2倍の位置。焦点距離はその半分。

口頭で解説すべきポイント

- 像の大きさの比 b÷a は、作図で相似な三角形から確かめられることを補足する（数学の相似は3年で学ぶ）。

例題 例題2　音の速さと振動数

(1) 花火が開くのが見えてから 2.5 秒後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とすると、花火までの距離は何 m か。(2) オシロスコープで音の波形を調べると、1回の振動に 0.002 秒かかっていた。この音の振動数は何 Hz か。

思考の糸口：距離＝速さ×時間。振動数は「1秒間に何回振動するか」なので、1回にかかる時間で1秒をわる。

1. (1) 光はほぼ一瞬で届くので、音が届くのにかかった時間は 2.5 秒。距離＝340×2.5＝850（m）。
2. (2) 1秒間の振動の回数＝1÷0.002＝500（回）。

答　**(1) 850 m　(2) 500 Hz**

よくある誤り	正しい考え方
振動数＝0.002×1000＝2 Hz	振動数は 1÷（1回の振動にかかる時間）で求める。

口頭で解説すべきポイント

- 山びこ（反射した音）の問題では、音が往復することに注意させる。
  注意：往復の時間をそのまま使い、距離を2倍に求める誤りが多い。

例題 例題3　ばねののびと長さ

もとの長さが 10 cm のばねに、0.5 N の力を加えると 2 cm のびた。100 g のおもりにはたらく重力を 1 N とする。(1) このばねに 300 g のおもりをつるすと、ばねののびは何 cm か。(2) そのときのばねの長さは何 cm か。

思考の糸口：質量（g）を力（N）に直し、比例を使ってのびを求め、最後にもとの長さを加える。

1. 300 g のおもりにはたらく重力は 3 N。
2. 1 N あたりののびは 2÷0.5＝4（cm）。のびは 4×3＝12（cm）。
3. ばねの長さ＝もとの長さ＋のび＝10＋12＝22（cm）。

答　**(1) 12 cm　(2) 22 cm**

よくある誤り	正しい考え方
ばねの長さ＝12 cm	12 cm はのび。長さはもとの長さ 10 cm を加えて 22 cm。

口頭で解説すべきポイント

- 「のび」と「長さ」を区別するため、ばねの図に「もとの長さ」「のび」を書きこませる。

板書案 板書案

① 光	② 音	③ 力とばね
角度は法線から測る 入射角＝反射角 空気→水：屈折角＜入射角 水→空気：屈折角＞入射角（全反射） 凸レンズ：平行光→焦点 2f の位置 → 2f に同じ大きさの実像 焦点の内側 → 虚像	音源の振動が空気を伝わる 真空では伝わらない 振幅 → 大きさ 振動数〔Hz〕 → 高さ 弦：短い・細い・強く張る → 高い 距離＝340×時間（往復は÷2）	変形・運動の変化・支える 作用点・向き・大きさ 100 g ≒ 1 N 質量は不変、重さは場所で変わる のびは力に比例（フック） 長さ＝もとの長さ＋のび

口頭で解説すべきポイント

- 3列それぞれの最後に「計算で使う式」を枠で囲み、問題を解くときに参照できるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
凸レンズの半分を紙でおおうと、像の半分が欠ける	残りの部分を通った光で像全体ができる。像は欠けずに暗くなる。
大きな音ほど高い音になる	音の大きさは振幅、高さは振動数で決まり、別のものである。
つり合っている2力は作用・反作用の関係にある	つり合う2力は1つの物体にはたらく力。作用・反作用は2つの物体の間ではたらき合う力（3年で学ぶ）。

口頭で解説すべきポイント

- 光の作図では、定規で法線と光線を引かせ、角度は必ず法線から測らせる。
  発問：鏡の面となす角が 40° のとき、反射角は何度か。
  予想される反応：50°。
- 凸レンズの像の位置の変化は「物体が近づくと、像は遠ざかって大きくなる」と短くまとめさせる。
  タイミング：凸レンズの学習のまとめ
- 音の計算では、光の速さは音に比べて非常に大きいので、光が届くまでの時間は無視してよいことを説明する。
- 質量と重さの違いは、月面の例で確認する。ばねばかりは重さ（力）を、上皿てんびんは質量を測ることを対比させる。
  注意：「月では質量も6分の1になる」と考える生徒が多い。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「角度の測り方」「往復の見落とし」「のびと長さの混同」「振動数の逆数」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 光は反射の法則（入射角＝反射角）にしたがって反射し、異なる物質の境界で屈折する。角度は法線から測る。
- 凸レンズでは、物体が焦点より外側にあると倒立の実像、内側にあると正立の虚像ができる。焦点距離の2倍の位置では同じ大きさの実像ができる。
- 音の大きさは振幅、高さは振動数で決まる。空気中の音の速さは約 340 m/s。

- 力は作用点・向き・大きさで表す。ばねののびは力の大きさに比例する（フックの法則）。

確認 確認問題

1. 入射角が 35° のとき、反射角は何度か。
   → **35°**
2. 焦点距離 12 cm の凸レンズで、物体と同じ大きさの実像ができるのは、物体をレンズから何 cm の位置に置いたときか。
   → **24 cm**（焦点距離の**2**倍）
3. 雷の光が見えてから 4 秒後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s として、雷までの距離を求めなさい。
   → **1360 m**
4. 1 N で 3 cm のびるばねに 2.5 N の力を加えたときののびは何 cm か。
   → **7.5 cm**

JH-SCI-G1-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））